2026

류상균

로봇 개발 포트폴리오

Portfolio.

설비를 설계하고 고치던 경험으로
현장에서 제대로 움직이는 로봇을 만듭니다

류상균
etland6554@gmail.com
+82 10-6554-2989

RYU SANG GYUN

Contents

현장 경력과 개발 프로젝트

01 **Profile** 03
소개와 개발 방향

02 **Career** 04–05
경력과 현장 문제 해결

03 **Final Project** 06–07
공장자동화 AMR

04 **Skills** 08
직접 써 본 기술

05 **Project Map** 09
프로젝트 한눈에 보기

06 **Safe Eye** 10
YOLO 안전 감지

07 **ARMIGO · PLC** 11–12
로봇 팔 , 자동화 설비

08 **Work Style** 13–14
일하는 방식과 연락처



여러 현장에서 본 것을 로봇 개발에 씁니다

현장 경력

냉동설비 설계부터 반도체 설비 보전 , NRD 물류로봇 유지보수 , 평택 셋업 PM 까지 했습니다 . 같은 설비를 여러 입장에서 보면서 원인을 넓게 보는 눈이 생겼습니다 .

개발 프로젝트

지금은 공장자동화 팀 프로젝트에서 AMR 2 대의 주행과 마커 도킹을 맡고 있습니다 . 그 전에는 YOLO 안전 감지와 STM32 로봇 팔을 만들었습니다 .

협업 방식

담당 기능의 입출력 조건과 오류 상황을 확인하고 공유합니다 . 점검 순서와 조치 내용을 기록해 팀의 다음 대응에 활용합니다 .

현장 경험과
개발 학습 이력

INFO

1994.03.09
서울특별시
010-6554-2989
etland6554@gmail.com

EDUCATION

기계공학 학사과정 이수 중
2027 년 하반기 취득 예정

2013.03–2017.02
한국폴리텍 1 대학
컴퓨터응용기계과
4.09 / 4.5

EXPERIENCE

2025.03–2026.03 에스앤에스
평택 셋업 ·PM· 유지보수

2023.10–2024.11 에스에프시스템
NRD 물류자동화 유지보수

2020.01–2021.01 동우화인켐
설비 운영 · 보전
2018.08–2019.03 에이씨알텍
공조냉동설계

TRAINING

2026.04–2026.11.09 예정
AI 융합로봇 교육 3 기
현재 교육 과정 이수 중

최종 프로젝트 : 공장자동화 AMR
비전 · 임베디드 프로젝트
PLC 공장자동화 프로젝트

CERTIFICATE

컴퓨터응용가공산업기사
(2016.07)

UG NX · AutoCAD
PowerMILL CAM
기계설계 · 가공 기반

물류자동화 설비의 반복 오류 대응

에스에프시스템 소속 / 삼성전자 화성 NRD 현장

문제 : 적재 · 하역 위치 오류

천장 이송장비가 정해진 위치를 제대로 인식하지 못해 캐리어 적재 · 하역 오류가 반복됐습니다 .

확인 : 동작 순서와 위치값

매뉴얼에서 위치 보정과 파지부 · 승강부 동작을 확인했습니다 . 정상 상태와 오류 상태의 위치값을 비교하며 원인을 좁혔습니다 .

조치 : 위치 보정과 반복 시험

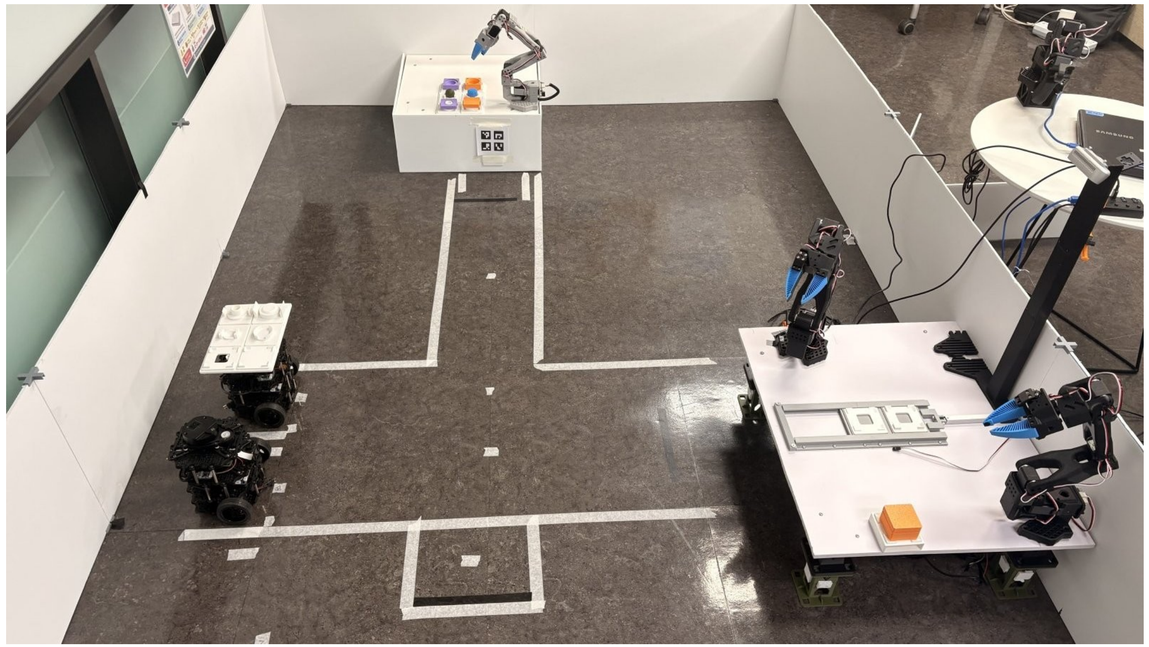
자동 위치 보정 기능의 이상을 확인하고 파지부 · 승강부를 정상 범위로 교정했습니다 . 빈 캐리어로 반복 시험해 동작을 확인했습니다 .

공유 : 점검 기준 정리

확인한 값과 점검 순서 , 조정 항목을 동료들과 공유했습니다 . 개발에서도 입력과 상태 , 동작 조건을 연결해 확인하는 기준으로 삼았습니다 .

공장자동화 AMR

최종 프로젝트 / 2026.09– 진행 중 / 5 인 팀



실제 공정 : 자재창고 , 조립대 , 완제품 적재대와 AMR 2 대

프로젝트

AMR 이 자재창고에서 재료를 싣고 조립대와 적재대로 옮깁니다 . 지정 위치까지 주행한 뒤 카메라로 마커를 보고 mm 단위로 붙습니다 .

맡은 부분

AMR 2 대의 Nav2 주행 , 마커 도킹 , 관제 연동과 부하 줄이기
제품 · 지그 3D 모델링 , 로봇팔 리니어 액추에이터 제어

ROS2 Jazzy · Nav2 · AMCL
OpenCV · AprilTag
TurtleBot3 · Raspberry Pi 5

도킹 정밀도와 안정성 개선

직접 재 보고 , 로그를 확인하고 , 바꾼 뒤 다시 쟀습니다

마커 비교 : 평균 0.8mm

ArUco 와 AprilTag, 마커 수 , 허용치를 바꿔 가며 자로 쟀습니다 . AprilTag 4 장에 허용 2mm 일 때 5 번 모두 성공했고 평균 0.8mm 였습니다 .

한 대만 밀리던 원인

같은 코드인데 버거 1 만 한쪽으로 밀렸습니다 . 다른 로봇의 카메라 보정값을 쓰고 있어서 , 다시 보정하고 장착 위치를 맞춰 2mm 를 0.7mm 로 줄였습니다 .

시뮬레이터로 값 정하기

실제 도킹 코드를 그대로 돌리는 시뮬레이터를 만들어 실측과 맞춘 뒤 , 값을 하나씩 바꿔 봤습니다 . 적용 후 실측 오차는 약 0.3mm 입니다 .

멈춤 원인과 부하

주행이 멈춘 원인은 CPU 가 아니라 모터 보드 USB 대기였습니다 . 쉬는 중 CPU 는 40% 에서 21% 로 , 불필요한 통신은 86% 줄였습니다 .

구현 경험으로 보는 기술

프로젝트에서 직접 써 본 기술만 적었습니다

임베디드 제어

STM32 · FreeRTOS

UI 와 티칭 로직 , UART·Bluetooth 장치 연동

로봇 주행

ROS2 · Nav2 · AMCL

AMR 2 대 주행 , 마커 도킹 , 관제 연동

비전 · 딥러닝

YOLO11n · OpenCV

PPE 탐지 모델 학습 , 마커 자세 추정

장치 구동

Raspberry Pi 5 · Python

IR 트리거 , 카메라 , 음성 경고

자동화 · 설계

GX Works2 · GT Designer3
AutoCAD · UG NX · PowerMILL

PLC 시퀀스 · 티칭 / 설계 · 가공 기반

프로그래밍

Python · C++ · Linux

로그 분석 도구 , 시뮬레이터 작성

개발 초점

만들고 끝내지 않고
현장에서 점검하고
고치는 사람까지
생각하며 개발합니다 .

Project Portfolio

주요 개발 프로젝트와 담당 범위

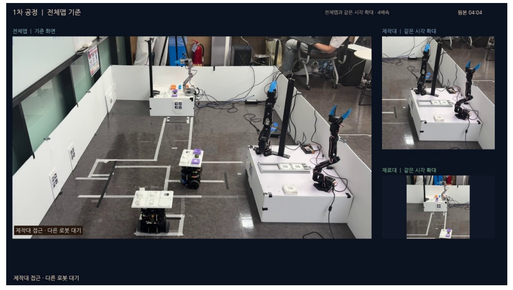
01 공장자동화 AMR

2026.09– 진행 중 / 5 인

재료 운반 로봇

개인 담당

Nav2 주행 , 마커 도킹
관제 연동 , 부하 줄이기



ROS2 / OpenCV

02 Safe Eye

2026.05 / 4 인

산업현장 안전 감지

개인 담당

PPE 객체탐지 모델 학습
하드웨어 · 임베디드 구동



YOLO11n / Raspberry Pi 5

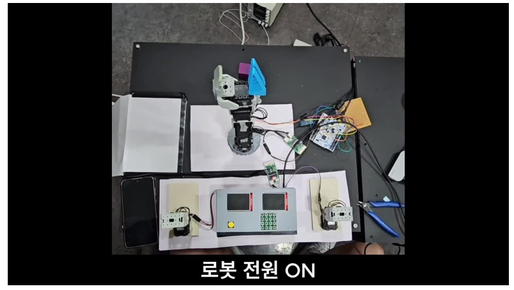
03 ARMIGO

2026.08 / 4 인

원격 조작 로봇 팔

공동 담당

UI, 판단 로직 , 티칭
무선 통신과 시스템 연동



STM32 / FreeRTOS

Safe Eye

YOLO 기반 산업현장 안전 감지 / 2026.05 / 4 인 프로젝트



팀 통합 시연 화면 / 화면 UI 는 팀원 담당

팀 프로젝트 목표

고정 카메라에서 PPE 미착용과 위험구역 접근을 감지하고 , 화면과 음성으로 경고합니다 .

개인 담당

PPE 탐지 모델 학습과 라즈베리파이 장치 구동을 맡았습니다 . 라벨이 어긋난 데이터를 정리해 mAP50 0.923 을 얻었고 , IR 감지 때만 추론하게 만들었습니다 .

YOLO11n · Python
Raspberry Pi 5 · IR 센서
카메라 · 스피커

ARMIGO

Leader–Follower 원격 로봇 팔 / 2026.08 / 4 인 프로젝트



팀 시연 화면 : Leader Arm 조작과 자세 저장

구현 목표

Leader Arm 의 자세를 Follower Arm 으로 전달하고 , 저장한 자세를 반복 실행합니다 .

담당 범위

전민석과 UI, 티칭 , 무선 통신을 같이 맡았습니다 .
통신 대기로 모터가 끊기던 문제는 인터럽트 수신과 UART 설정 수정으로 해결했습니다 .

STM32F411RE · FreeRTOS
UART · Bluetooth HC-05
TFT LCD · 4×4 Keypad

PLC 공장자동화

창고 적재 · 서보 제어 / 2026.06.10–06.13 / 2 인 프로젝트



서보 위치 티칭 화면

원점과 완료 신호를 잇는 시퀀스

서보와 실린더 원점 복귀 후 다음 동작을 허용했습니다 . 서보 이동 완료 신호를 다음 공정의 실행 조건으로 연결했습니다 .

점검과 정지 조건

장치를 수동 조작하고 센서 상태를 확인하는 점검 기능을 맡았습니다 . 비상정지 입력 시 시퀀스와 관련 출력을 정지하도록 구현했습니다 .

현장 위치 티칭

서보의 현재 위치를 목표값으로 저장하는 기능을 구현했습니다 . 설비 위치 변경 시 목표 위치를 다시 설정할 수 있습니다 .

프로젝트와 현장에서 이어온 업무 방식

기능 구현과 장치 동작을 함께 확인합니다

입력과 상태를 먼저 확인

NRD 에서는 정상값과 오류값을 비교했고 , AMR 에서는 로그와 실측을 맞춰 보며 원인을 찾았습니다 .

기능을 나누고 연결을 점검

ARMIGO 에서는 UI· 티칭 · 통신을 공동 구현했습니다 . Safe Eye 에서는 장치 구동을 모듈로 나눠 관리했습니다 .

팀에 필요한 내용을 공유

평택 셋업에서 장비별 진행상황과 인증 이슈를 정리했습니다 . 프로젝트에서도 담당 기능과 연결 조건을 팀원과 맞췄습니다 .

개발 역량을 꾸준히 확장

현장 경험에 임베디드 , 비전 , ROS2 주행을 차례로 더했습니다 . 지금은 AMR 프로젝트에서 실제 로봇으로 확인하며 배우고 있습니다 .

류상균의 로봇 개발 포트폴리오

현장을 이해하며 로봇 기능을 구현하는 개발자

Thank You.

류상균 etland6554@gmail.com +82 10-6554-2989